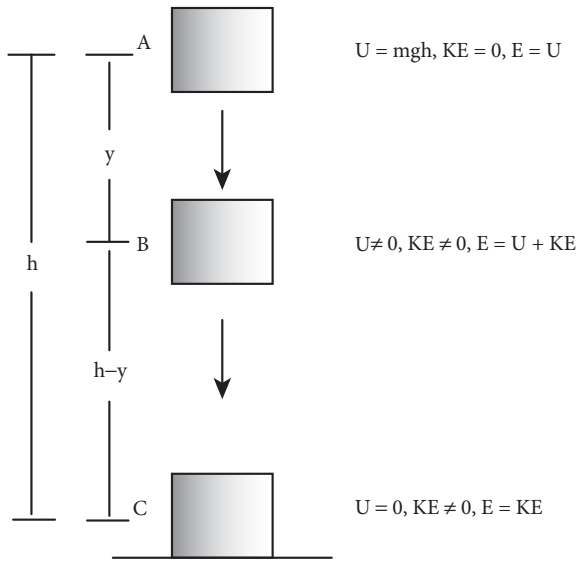
www.tntextbooks.in



படம் 4.13 ஆற்றல் மாறா நிலை

ஆற்றல் மாறா விதியின்படி ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது. ஆற்றலானது ஒரு வகையிலிருந்து மற்றொரு வகையாக மாறக்கூடியது. ஆனால் ஒரு தனித்த அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறிலியாக இருக்கும்.

படம் 4.13 விளக்குவது யாதெனில், h உயரத்தில் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருளின் மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் நிலை ஆற்றல் (U = mgh) மட்டுமே. மேலும் h உயரத்தில் அதன் இயக்க ஆற்றல் (KE) சுழியாகும். பொருள் கீழே விழும்போது 'y' தொலைவில் அதன் நிலையாற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் சுழியாகாது. அதேசமயம் h உயரத்தில் இருந்த அதே அளவில் மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் இருக்கும். பொருள் தரையைத் தொட நெருங்கும் போது நிலை ஆற்றல் சுழியாகும் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் இயக்க ஆற்றலாக மட்டுமே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.13

1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் h = 10 m உயரத்திலிருந்து விழுகிறது.

(a) h = 10 m உயரத்தில் பொருளின் மொத்த ஆற்றல்

(b) h = 4 m உயரத்தில் பொருளின் நிலை ஆற்றல்

(c) h = 4 m உயரத்தில் பொருளின் இயக்க ஆற்றல்

(d) பொருள் தரையில் மோதும் வேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

(g = 10 m s^{-2} எனக் கொள்க)

தீர்வு

(a) புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றல் மாற்றா விசையாகும். எனவே இயக்கம் முழுவதும் மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் இருக்கும்.

h = 10 m உயரத்தில் மொத்த ஆற்றல் (E) முழுவதும் நிலை ஆற்றலாக இருக்கும்.

$$E = U = mgh = 1 \times 10 \times 10 = 100 \text{ J}$$

(b) h = 4 m உயரத்தில் நிலை ஆற்றல்

$$U = mgh = 1 \times 10 \times 4 = 40 \text{ J}$$

(c) இயக்கம் முழுவதும் மொத்த ஆற்றல் மாறிலி என்பதால் h = 4 m உயரத்தில் இயக்க ஆற்றலானது

$$KE = E - U = 100 - 40 = 60 \text{ J}$$

மாறாக 4 m உயரத்தில் பொருளின் திசைவேகத்தில் இருந்தும் இயக்க ஆற்றலைக் காணலாம். 6 m வீழ்ந்த பிறகு உள்ள திசைவேகத்தை இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து கணக்கிடலாம்.

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 6} = \sqrt{120} \text{ m s}^{-1};$$

$$v^2 = 120$$

இயக்க ஆற்றல் $KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 120 = 60 \text{ J}$

(d) பொருள் தரையில் மோதும் நிலையில் மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாகும். மேலும் நிலை ஆற்றல் U = 0

$$E = KE = \frac{1}{2}mv^2 = 100 \text{ J}$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}KE} = \sqrt{\frac{2}{1} \times 100} = \sqrt{200} \approx 14.12 \text{ m s}^{-1}$$